

Estudio Analítico del Producto Zeta-Regularizado en el Caso Singular

1 El Producto Zeta-Regularizado y el Caso Regular

El problema de asignar un valor finito a un producto infinito de números complejos $\Lambda = (\lambda_n)_{n=1}^{\infty}$ que crecen asintóticamente se aborda mediante la Zeta-Regularización. El punto de partida es la construcción de la función zeta espectral asociada a la secuencia, definida inicialmente en su semiplano de convergencia absoluta como la serie de Dirichlet:

$$\zeta_{\Lambda}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}$$

A través de la continuación analítica, asumimos que $\zeta_{\Lambda}(s)$ puede ser extendida a una región que incluye el origen $s = 0$.

1.1 La Definición Estándar

Si la continuación meromorfa de $\zeta_{\Lambda}(s)$ es holomorfa (regular) en $s = 0$, la definición del producto zeta-regularizado surge de manera natural al relacionar la derivada de la función zeta con la suma de los logaritmos. Formalmente, se define:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n := \exp(-\zeta'_{\Lambda}(0))$$

En este escenario regular, la evaluación de la derivada en el origen no presenta ninguna anomalía analítica, y el producto queda rigurosamente determinado.

2 El Caso Singular: Polo en el Origen

Sin embargo, en múltiples aplicaciones de la geometría espectral y la teoría analítica de números, la continuación analítica de $\zeta_{\Lambda}(s)$ no es holomorfa en $s = 0$, sino que presenta una singularidad, específicamente un polo.

Cuando $s = 0$ es un polo, la derivada clásica $\zeta'_{\Lambda}(0)$ diverge y la fórmula estándar $\exp(-\zeta'_{\Lambda}(0))$ colapsa, volviéndose inaplicable. Para resolver esta obstrucción analítica, se requiere una generalización del formalismo que permita extraer la información finita subyacente, descartando la parte divergente.

2.1 Definición Generalizada mediante el Operador de Término Lineal

Para el caso en que $\zeta_{\Lambda}(s)$ posee un polo en $s = 0$, se define el producto regularizado (a menudo denominado producto *ddotted* en la literatura especializada) utilizando el operador de extracción del término lineal, denotado como $LT_{s=0}$.

La definición formal establece que:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n := \exp(-LT_{s=0}\zeta_{\Lambda}(s))$$

Donde el término lineal se extrae analíticamente mediante el residuo de la función zeta dividida por s^2 :

$$LT_{s=0}\zeta_{\Lambda}(s) := \text{Res}_{s=0} \frac{\zeta_{\Lambda}(s)}{s^2}$$

3 Planteamiento del Problema Analítico

Esta definición generalizada nos lleva a una pregunta fundamental sobre la consistencia del formalismo:

¿Por qué es matemáticamente válido tomar el residuo de $\frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2}$ en $s = 0$ como la continuación analítica legítima de la operación $\zeta'_\Lambda(0)$ cuando la función original tiene un polo en el origen?

Para responder a esta inquietud, no debemos ver el residuo como un truco algebraico aislado, sino como la manifestación de la mecánica de las series de Laurent. A continuación, se guía la justificación analítica de esta equivalencia.

4 Justificación mediante Series de Laurent

Supongamos que $\zeta_\Lambda(s)$ tiene un polo de orden k en $s = 0$. Su comportamiento local está completamente descrito por su expansión en serie de Laurent en un entorno punchado del origen:

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{a_{-k}}{s^k} + \frac{a_{-k+1}}{s^{k-1}} + \cdots + \frac{a_{-1}}{s} + a_0 + a_1s + a_2s^2 + \cdots$$

En el caso regular (holomorfo), $k = 0$ (no hay parte principal), y la serie se reduce a una serie de Taylor. En ese caso, es un resultado elemental del cálculo que la derivada evaluada en el origen es exactamente el coeficiente que acompaña a s^1 :

$$\zeta'_\Lambda(0) = a_1$$

El desafío es demostrar que la operación $\text{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2}$ extrae exactamente este mismo coeficiente a_1 , independientemente de si existen términos con potencias negativas (el polo).

(a) Construya la función auxiliar dividiendo la serie de Laurent completa entre s^2 :

$$\frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} = \frac{a_{-k}}{s^{k+2}} + \cdots + \frac{a_{-1}}{s^3} + \frac{a_0}{s^2} + \frac{a_1}{s} + a_2 + a_3s + \cdots$$

(b) Recuerde la definición analítica de residuo en $s = 0$: es el coeficiente que acompaña al término $\frac{1}{s}$ en la expansión de Laurent de la función.

(c) Inspeccione la serie resultante. Al dividir cada término original por s^2 , el término lineal original a_1s se desplaza exactamente a $\frac{a_1}{s}$.

A partir de esta inspección, el lector puede confirmar que la operación de dividir por s^2 actúa como un filtro algebraico que desplaza todas las potencias dos grados hacia abajo, haciendo que el término lineal a_1 se convierta en el único término que contribuye al residuo, aislando a_1 y descartando tanto la parte principal (divergencias) como el término constante.

5 Ejemplo Ilustrativo: Secuencia con Polo en el Origen

Para solidificar esta justificación, analizaremos el caso particular desarrollado en la literatura (Sección 1.2.3), donde se construye una secuencia Λ cuya función de conteo espectral genera deliberadamente un polo simple en el origen.

5.1 Construcción de la Función Zeta

Definimos la función de conteo espectral como:

$$N(x) = x + \log x + c$$

donde c es una constante real. Utilizando la transformada de Mellin-Stieltjes para $\Re(s) > 1$:

$$\zeta_\Lambda(s) = s \int_1^\infty N(x)x^{-s-1} dx = s \int_1^\infty (x + \log x + c)x^{-s-1} dx$$

Al evaluar las integrales por separado, obtenemos la continuación meromorfa explícita:

$$\zeta_{\Lambda}(s) = \frac{s}{s-1} + \frac{1}{s} + c$$

Es evidente que el término $\frac{1}{s}$ indica que $\zeta_{\Lambda}(s)$ tiene un polo simple en $s = 0$.

5.2 Expansión de Laurent y Verificación del Formalismo

Para aplicar la fórmula generalizada, debemos expandir $\zeta_{\Lambda}(s)$ en serie de Laurent alrededor de $s = 0$.

- Analice el término racional $\frac{s}{s-1}$. Factorizando un signo negativo en el denominador, puede reescribirse como $-s(1-s)^{-1}$. Utilizando la serie geométrica para $(1-s)^{-1}$, obtenga la expansión de este término alrededor de $s = 0$.
- Ensamble la expansión completa de $\zeta_{\Lambda}(s)$ sumando la serie obtenida en el paso anterior con los términos $\frac{1}{s}$ y c .
- Identifique explícitamente los coeficientes de la serie de Laurent resultante: el residuo del polo (a_{-1}), el término constante (a_0), y el término lineal (a_1).
- Construya la función $\frac{\zeta_{\Lambda}(s)}{s^2}$ dividiendo término a término su expansión de Laurent.
- Extraiga el residuo de esta nueva función en $s = 0$ (el coeficiente de $1/s$).

Al completar estos pasos, el lector podrá verificar de manera directa que el residuo extraído mediante $\text{Res}_{s=0} \frac{\zeta_{\Lambda}(s)}{s^2}$ coincide numérica y analíticamente con el coeficiente lineal a_1 de la expansión original de $\zeta_{\Lambda}(s)$. Esto confirma que el operador $LT_{s=0}$ no es más que la continuación analítica robusta de la derivada en el origen, validando plenamente la definición del producto regularizado en el caso singular.